Étude de Faisabilité Légale et Conformité (RGPD) - Projet Mindiff

1. Contexte Légal

L'application Mindiff propose un suivi sportif et nutritionnel personnalisé, intégrant la détection de mouvements par IA (caméra) et la synchronisation avec une balance connectée (IoT). En raison de la nature des informations traitées (poids, âge, blessures, objectifs physiques), le projet est soumis au **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** et aux directives de la **CNIL** concernant les données de santé.

Cette étude démontre notre capacité à anticiper les contraintes légales et à intégrer le concept de *Privacy by Design* (protection de la vie privée dès la conception) dans notre architecture technique.

2. Collecte et Traitement des Données Personnelles

A. Données de Santé (Catégorie Particulière - Article 9 du RGPD)

Lors de l'onboarding (étape 5 du `RegisterOnboardingPage`), nous collectons des données telles que le poids, la taille, l'âge, et des "considérations de santé / blessures".

- **Risque Légal :** Ces informations sont qualifiées de "données de santé", dont le traitement est par principe interdit sans consentement explicite.
- **Solution technique & légale :** * Mise en place d'une case à cocher (Opt-in) claire et non pré-cochée lors de l'inscription : *"Je consens au traitement de mes données de santé dans le but de personnaliser mon programme."*
  - Ces données seront chiffrées en base de données. Dans un contexte de mise en production réelle (hors projet d'école), l'application nécessiterait un hébergement certifié **HDS (Hébergeur de Données de Santé)**.

B. Droit à l'oubli et Portabilité

Conformément aux droits des utilisateurs, l'application prévoit (ou prévoira) une fonctionnalité permettant la suppression totale et définitive du compte et des données associées (déjà initié via la fonction logout et les suppressions de workouts personnalisés).

3. Intelligence Artificielle et Utilisation de la Caméra (`camera_page.dart`)

L'application utilise la caméra du smartphone pour analyser la posture de l'utilisateur en temps réel via *Google ML Kit Pose Detection*.

- **Risque Légal :** Capter l'image d'un utilisateur dans un cadre privé soulève des enjeux majeurs de droit à l'image et de vie privée.
- **Solution technique & légale :**
  - **Edge Computing (Traitement en local) :** Le flux vidéo de la caméra est traité *exclusivement sur l'appareil de l'utilisateur* (on-device). **Aucun flux vidéo, ni aucune image n'est envoyée vers nos serveurs.** L'IA extrait uniquement des coordonnées spatiales (squelette 3D).
  - **Transparence :** Une demande d'autorisation d'accès à la caméra (`Permission.camera.request()`) est implémentée avec un message explicatif clair sur la finalité (analyse de posture en temps réel sans enregistrement).

4. Objets Connectés (IoT) et Bluetooth (`balance_page.dart`)

L'intégration avec une balance connectée nécessite l'utilisation du Bluetooth Low Energy (BLE).

- **Risque Légal :** Interception des données de poids lors de la transmission entre la balance et le smartphone.
- **Solution technique & légale :** * Appairage sécurisé entre le smartphone et la balance.
  - Les données de poids reçues ne sont associées à l'identité de l'utilisateur qu'une fois réceptionnées de manière sécurisée dans l'application mobile, avant d'être envoyées au backend via une requête HTTPS (chiffrée).

5. Utilisation d'API Tierces (Edamam API pour la nutrition)

Pour générer des suggestions de repas, nous utilisons l'API tierce Edamam.

- **Risque Légal :** Partage non consenti de données personnelles avec un tiers.
- **Solution technique & légale :** * L'architecture a été conçue pour être **anonymisée**. Nous n'envoyons jamais l'identité (Nom, Email) de l'utilisateur à Edamam. Nous transmettons uniquement des requêtes techniques (ex: "besoin de 2000 kcal, régime sans gluten"), garantissant ainsi qu'Edamam ne peut pas profiler nos utilisateurs.

6. Responsabilité Médicale (Disclaimer)

Mindiff génère des programmes sportifs et des conseils nutritionnels en fonction d'algorithmes et de l'IA.

- **Risque Légal :** Engagement de la responsabilité civile en cas de blessure de l'utilisateur lors d'un exercice ou de problèmes de santé liés à la nutrition.
- **Solution technique & légale :** * Intégration de **Mentions d'Avertissement (Disclaimers)** dans les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et directement dans l'UI (comme visible sous

l'IMC dans la `MetricsPage` : *"L'IMC est un indicateur statistique général... À utiliser avec recul"*).

- Il sera stipulé juridiquement que **l'application Mindiff ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel** et que la pratique sportive s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur.

7. Plan d'action et Livrables Juridiques à prévoir (Simulation)

Pour une mise sur le marché réelle, les documents suivants seraient rédigés et validés par un conseiller juridique :

1. **Politique de Confidentialité (Privacy Policy) :** Expliquant clairement le traitement local de la vidéo et l'usage des données de santé.
2. **Conditions Générales d'Utilisation (CGU) :** Incluant la décharge de responsabilité médicale.
3. **Registre des activités de traitement (Article 30 du RGPD) :** Document interne cartographiant le flux de la donnée, de la balance IoT au serveur Backend CI/CD.